

Reto: Bloque 3 Día 14

Fase: 1

Vamos a instalar Squid como Proxy HTTP/HTTPS en Ubuntu Server. Configuraremos el puerto 3128 para permitir solo la interfaz interna. Y activaremos los logs y comprobaremos la conectividad Proxy básica desde un cliente.

Para poder usar Squid debemos instalar el servicio primero, usaremos el comando `sudo apt install squid -y`. Una vez instalado deberemos editar el archivo de `squid.conf` con los siguiente valores, usando el comando `sudo nano /etc/squid/squid.conf`.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf
#
# Squid normally listens to port 3128
http_port 3128
```

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf *
# Recommended minimum configuration:
acl red_interna src 192.168.1.0/24
http_access allow red_interna
http_access deny all
```

* Con esta configuración dejamos que Squid use el puerto 3128 y que las ACL los equipos solo podrán usar el proxy.

Acto seguido reiniciamos el servicio con `sudo systemctl restart squid` y verificamos el estado con `sudo systemctl status squid`.

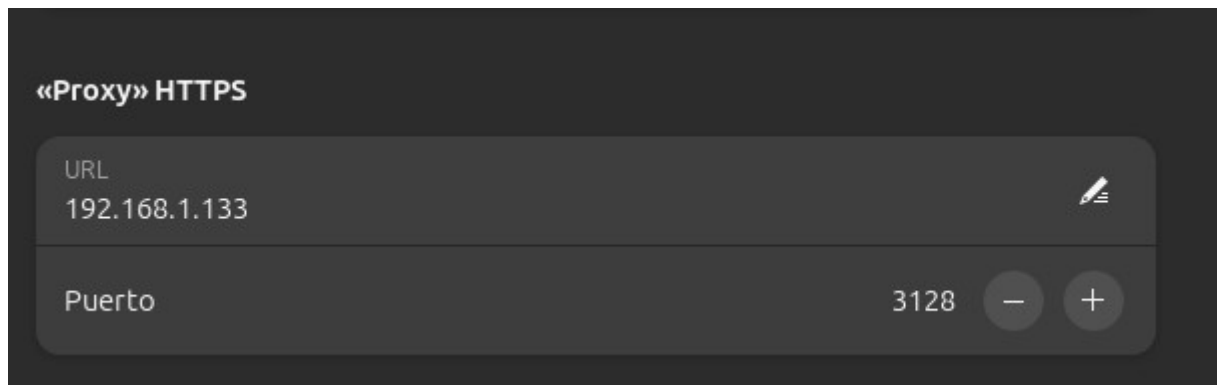
```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo systemctl restart squid
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo systemctl status squid
■ squid.service - Squid Web Proxy Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/squid.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-07-04 15:51:22 UTC; 16s ago
     Docs: man:squid(8)
  Process: 14587 ExecStartPre=/usr/sbin/squid --foreground -z (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 14591 (squid)
    Tasks: 4 (limit: 4605)
  Memory: 17.7M (peak: 18.5M)
     CPU: 108ms
    CGroup: /system.slice/squid.service
            └─14591 /usr/sbin/squid --foreground -sYC
              └─14594 "(squid-1)" --kid squid-1 --foreground -sYC
                └─14595 "(logfile-daemon)" /var/log/squid/access.log
                  └─14596 "(pinger)"

jul 04 15:51:22 LinuxServer squid[14594]: Using Least Load store dir selection
jul 04 15:51:22 LinuxServer squid[14594]: Set Current Directory to /var/spool/squid
jul 04 15:51:22 LinuxServer squid[14594]: Finished loading MIME types and icons.
jul 04 15:51:22 LinuxServer squid[14594]: HTCP Disabled.
jul 04 15:51:22 LinuxServer squid[14594]: Pinger socket opened on FD 14
jul 04 15:51:22 LinuxServer squid[14594]: Squid plugin modules loaded: 0
jul 04 15:51:22 LinuxServer squid[14594]: Adaptation support is off.
jul 04 15:51:22 LinuxServer squid[14594]: Accepting HTTP Socket connections at conn3 local=[::]:3128 remote=[::] FD 12 flags=9
                                listening port: 3128
jul 04 15:51:22 LinuxServer systemd[1]: Started squid.service - Squid Web Proxy Server.
jul 04 15:51:23 LinuxServer squid[14594]: storeLateRelease: released 0 objects
cethfisto@LinuxServer:~$
```

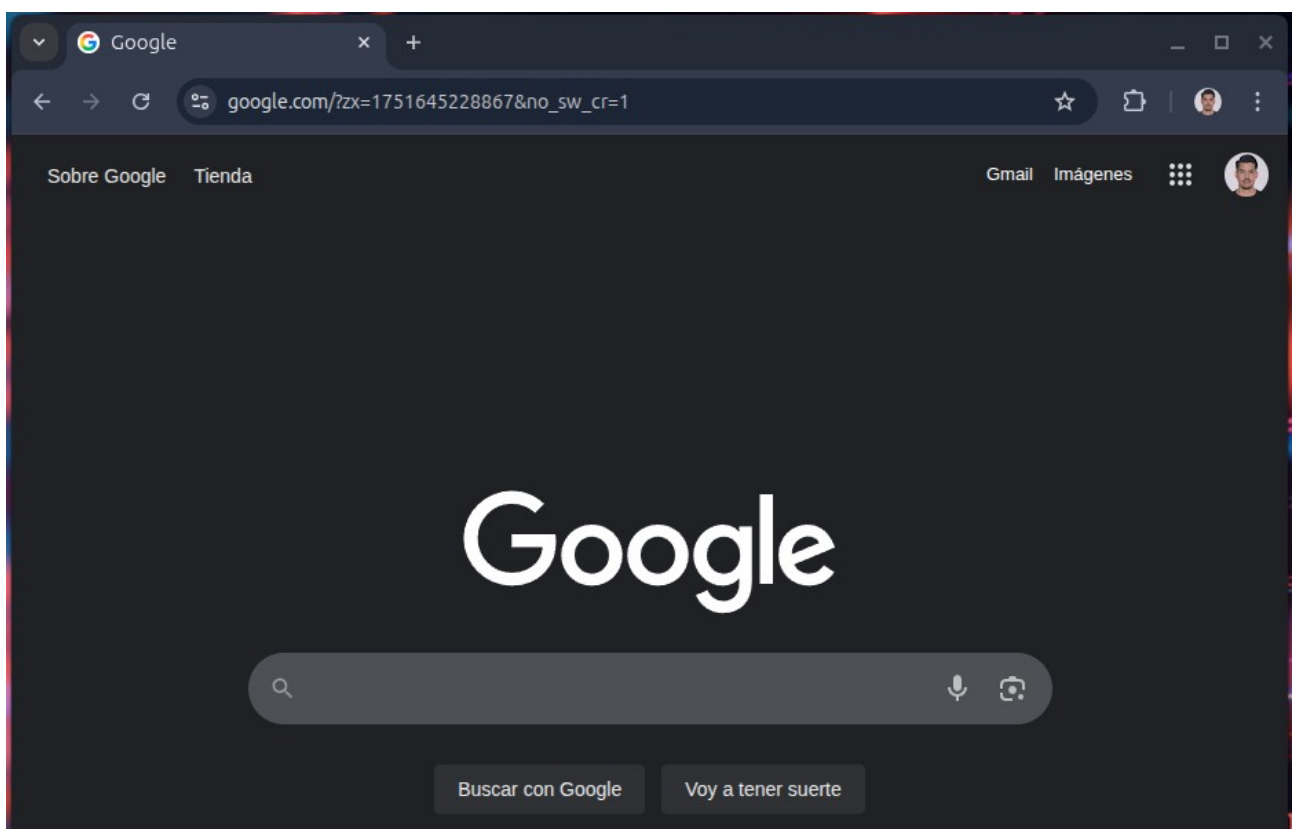
Para ver los logs, Squid los guarda por defecto en /var/log/squid/.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethf isto@LinuxServer:~/var/log/squid$ ls
access.log  cache.log
cethf isto@LinuxServer:~/var/log/squid$
```

Ahora probaremos el proxy desde un cliente, que será nuestra máquina anfitrión. Primero configuramos el proxy en nuestra máquina cliente.

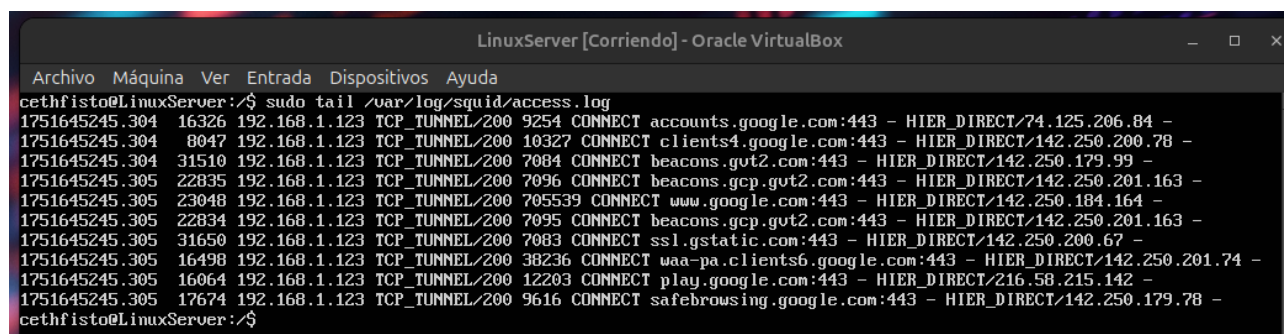


Después accedemos al sitio web y verificamos que funciona hemos usado el truco de conectarnos al buscador de Google.



* Podemos comprobar que funciona la conexión.

Por último, verificaremos la actividad en los logs de acceso de Squid. Usaremos el comando `sudo tail /var/log/squid/access.log`.



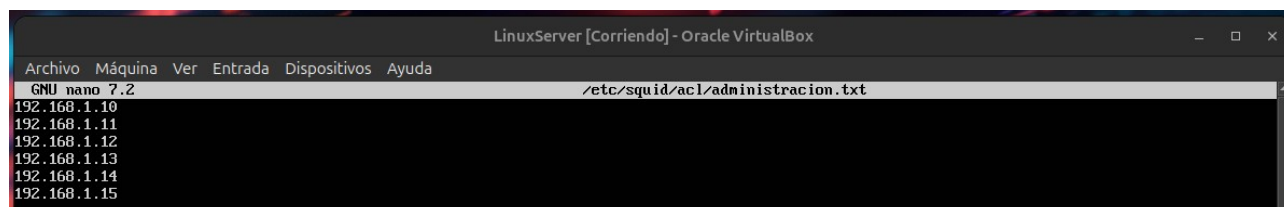
```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:/$ sudo tail /var/log/squid/access.log
1751645245.304 16326 192.168.1.123 TCP_TUNNEL/200 9254 CONNECT accounts.google.com:443 - HIER_DIRECT/74.125.206.84 -
1751645245.304 8047 192.168.1.123 TCP_TUNNEL/200 10327 CONNECT clients4.google.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.200.78 -
1751645245.304 31510 192.168.1.123 TCP_TUNNEL/200 7084 CONNECT beacons.gvt2.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.179.99 -
1751645245.305 22835 192.168.1.123 TCP_TUNNEL/200 7096 CONNECT beacons.gcp.gvt2.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.201.163 -
1751645245.305 23048 192.168.1.123 TCP_TUNNEL/200 705539 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.184.164 -
1751645245.305 22834 192.168.1.123 TCP_TUNNEL/200 7095 CONNECT beacons.gcp.gvt2.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.201.163 -
1751645245.305 31650 192.168.1.123 TCP_TUNNEL/200 7083 CONNECT ssl.gstatic.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.200.67 -
1751645245.305 16498 192.168.1.123 TCP_TUNNEL/200 38236 CONNECT waa-pa.clients6.google.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.201.74 -
1751645245.305 16064 192.168.1.123 TCP_TUNNEL/200 12203 CONNECT play.google.com:443 - HIER_DIRECT/216.58.215.142 -
1751645245.305 17674 192.168.1.123 TCP_TUNNEL/200 9616 CONNECT safebrowsing.google.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.179.78 -
cethfisto@LinuxServer:/$
```

* Como podemos ver se ha realizado un acceso por parte de nuestro cliente que tiene la IP 192.168.1.123.

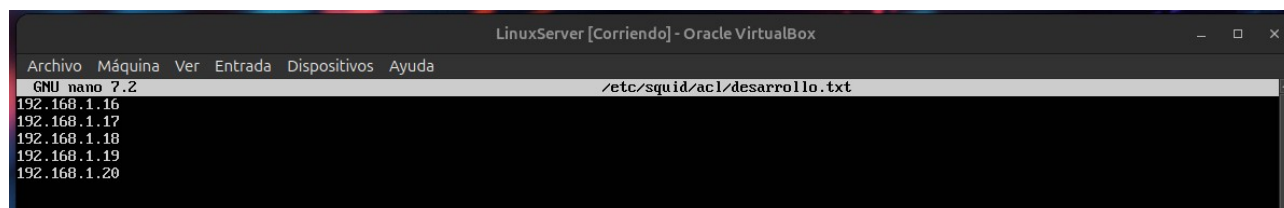
Fase: 2

Crearemos 3 grupos (administración, desarrollo y marketing). Crearemos ACL concretas para cada grupo. Y definiremos las reglas de: desarrollo con acceso total excepto sitios de ocio, administración con solo navegación profesional y marketing con acceso libre con horarios de 11:00-11:30 y 16:00-16:30.

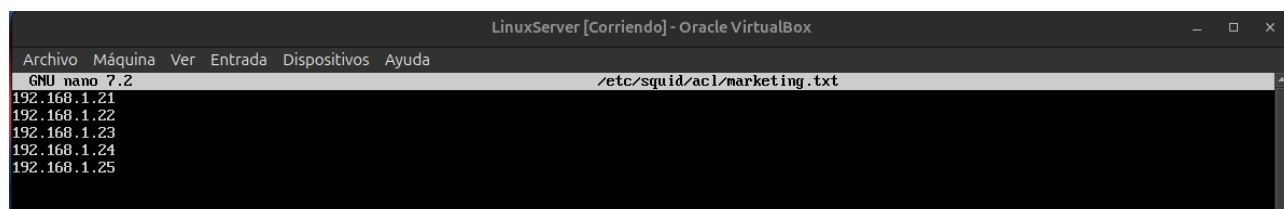
Como vamos a trabajar con rangos de IPs de grupos de usuarios, crearemos un directorio para almacenar los rango de IP en un archivo .txt. Crearemos el directorio usando el comando `sudo mkdir -p /etc/squid/acl`. Y crearemos un archivo para cada grupo con su rango de IPs.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/squid/acl/administracion.txt
192.168.1.10
192.168.1.11
192.168.1.12
192.168.1.13
192.168.1.14
192.168.1.15
```



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/squid/acl/desarrollo.txt
192.168.1.16
192.168.1.17
192.168.1.18
192.168.1.19
192.168.1.20
```



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/squid/acl/marketing.txt
192.168.1.21
192.168.1.22
192.168.1.23
192.168.1.24
192.168.1.25
```

* He optado por añadir cinco IPs para cada grupo de usuarios.

Después debemos que editar otra vez el archivo de squid.conf. Incluiremos las ACL y las reglas para cada grupo.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf *
# - the comments for that keyword indicate if this is the case.
#
#Rango de IP por grupo
acl administracion src "/etc/squid/acl/administracion.txt"
acl desarrollo src "/etc/squid/acl/desarrollo.txt"
acl marketing src "/etc/squid/acl/marketing.txt"
#Horarios de descanso para marketing
acl descanso1 time MTWTFSA 11:00-11:30
acl descanso2 time MTWTFSA 16:00-16:30
#ACL por destino
acl ocio dstdomain .facebook.com .youtube.com .tiktok.com .instagram.com .twitch.com
acl profesional dstdomain .linkedin.com .gov .edu
```

*Estas serían las normas ACL, según pide el reto.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf *
#Administracion: solo navegacion profesional
http_access deny administracion ocio
http_access allow administracion profesional
http_access deny administracion
#Desarrollo: acceso total menos ocio
http_access deny desarrollo ocio
http_access allow desarrollo
#Marketing: solo acceso libre en horarios de descanso
http_access allow marketing descanso1
http_access allow marketing descanso2
http_access deny marketing
```

* Y estas serían las reglas para grupo de usuarios según estipula el reto.

Fase: 3

Bloquearemos las descargas de archivos .exe, .mp4 y .zip desde cualquier usuario. Limitaremos el acceso a contenidos multimedia tipo Netflix, YouTube o Twitch. Y tendremos una política de sitios autorizados para administración.

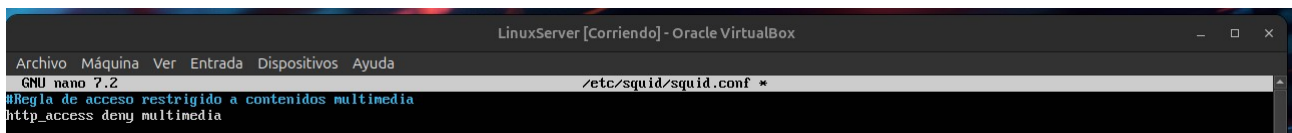
Para bloquear descargas de archivos .exe, .mp4 y .zip, añadiremos la ACL y la regla de acceso en el archivo de squid.conf. Para ello haremos `sudo nano /etc/squid/squid.conf`.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf *
#Formatos prohibidos
acl archivos_prohibidos urlpath_regex -i \.exe$ \.mp4$ \.zip$
```

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf *
#Regla de acceso de los archivos prohibidos
http_access deny archivos_prohibidos
```

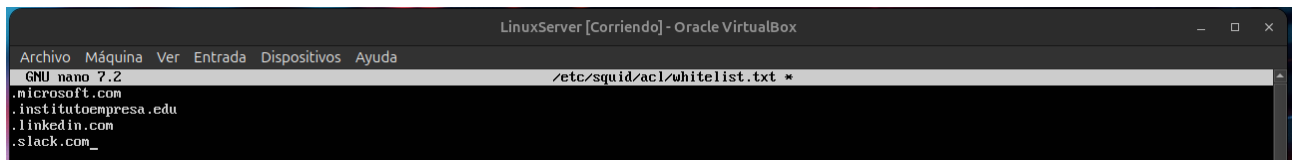
Para bloquear los sitios con contenido multimedia haremos el mismo proceso, añadiremos la ACL y después la regla de acceso.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf *
#ACL por destino
acl ocio dstdomain .facebook.com .youtube.com .tiktok.com .instagram.com .twitch.com
acl profesional dstdomain .linkedin.com .gov .edu
acl multimedia dstdomain .youtube.com .netflix.com
```



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf *
#Regla de acceso restringido a contenidos multimedia
http_access deny multimedia
```

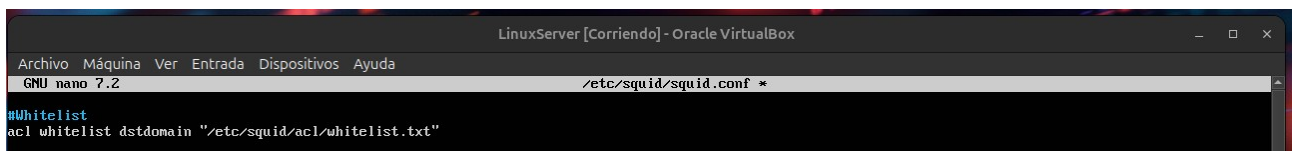
Para crear la lista blanca o whitelist en Squid, primero crearemos un archivo donde añadiremos los sitios permitidos. Usaremos el comando `sudo nano /etc/squid/acl/whitelist.txt`.



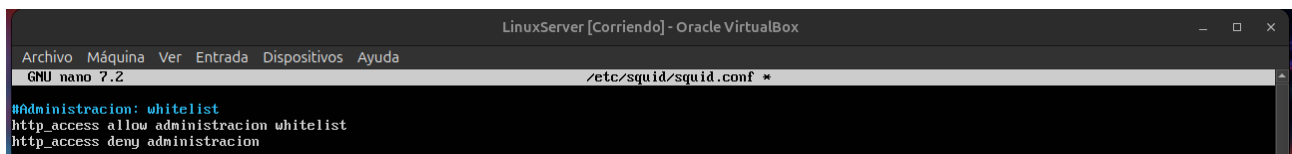
```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/squid/acl/whitelist.txt *
microsoft.com
institutoempresa.edu
linkedin.com
slack.com
_
```

*Esto sería un ejemplo de sitios permitidos.

Después en el archivo `squid.conf` añadiremos la ACL y las modificaremos la reglas de administración.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf *
#Whitelist
acl whitelist dstdomain "/etc/squid/acl/whitelist.txt"
```



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf *
#Administracion: whitelist
http_access allow administracion whitelist
http_access deny administracion
```

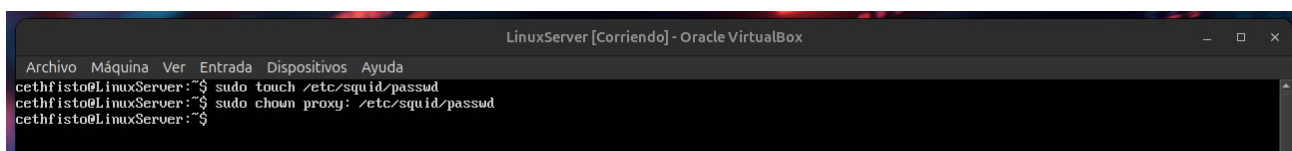
*Hemos añadido una más para el grupo de administración, las reglas anteriores siguen vigentes.

Fase: 4

Asociaremos las IP estáticas a los usuarios por grupo. Activaremos una autenticación básica por usuario. Y verificaremos si cada usuario accede según su rol con sus limitaciones.

En el caso de asociar IPs estáticas por grupo, ya lo hicimos en la fase 2, cuando creamos los grupos y asignamos una serie de IPs estáticas por grupo.

Para activar la autenticación de usuarios, deberemos instalar Apache utils. Usaremos el comando `sudo apt install apache2-utils`. Luego, creamos el archivo de las contraseñas y asignaremos como propietario al proxy.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo touch /etc/squid/passwd
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo chown proxy: /etc/squid/passwd
cethfisto@LinuxServer:~$
```

Acto seguido, añadiremos los usuarios, hemos creado un usuario por cada grupo.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo htpasswd /etc/squid/passwd user_admin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user user_admin
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo htpasswd /etc/squid/passwd user_dev
New password:
Re-type new password:
Adding password for user user_dev
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo htpasswd /etc/squid/passwd user_mkt
New password:
Re-type new password:
Adding password for user user_mkt
cethfisto@LinuxServer:~$
```

Para configurar la autenticación, volveremos al archivo squid.conf. Añadiremos los parámetros de autenticación y las ACL de cada usuario.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf *
#Autenticacion de usuarios
auth_param basic program /usr/lib/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/passwd
auth_param basic realm ProxyEmpresa
auth_param basic credentialsttl 2 hours
auth_param basic casesensitive off
```

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf *
#ACL por usuario
acl usuario_admin proxy_auth user_admin
acl usuario_dev proxy_auth user_dev
acl usuario_mkt proxy_auth user_mkt
```

Para asociar los usuarios a las IPs asignadas y aplicar las reglas de cada grupo deberemos hacer una reconfiguración de cada grupo para que todo funcione correctamente.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf *
#Administracion: solo navegacion profesional, usuarios y whitelist
http_access deny administracion ocio
http_access allow administracion profesional
http_access allow administracion usuario_admin whitelist
http_access deny administracion

#Desarrollo: acceso total menos ocio y usuarios
http_access deny desarrollo ocio
http_access allow desarrollo usuario_dev

#Marketing: solo acceso libre en horarios de descanso
http_access allow marketing usuario_mkt descanso1
http_access allow marketing usuario_mkt descanso2
http_access deny marketing
```

* Así es como quedaría los permisos de cada grupo. Recordemos que tienen que mantenerse la denegación a los archivos prohibidos y contenido multimedia.

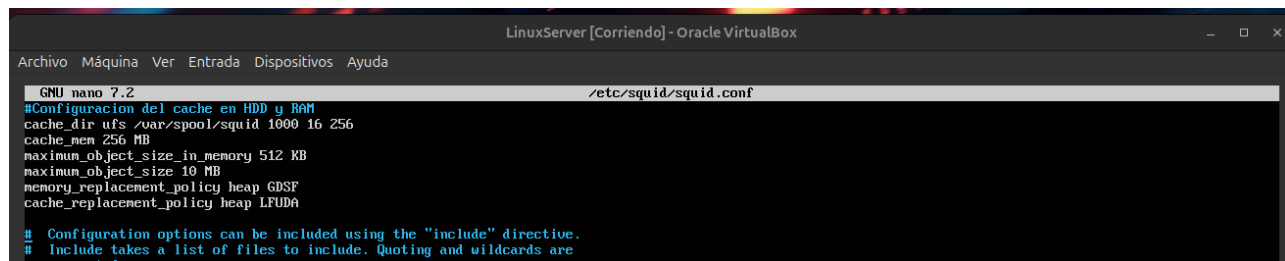
Por ultimo reiniciamos el servicio y verificamos la autenticación con los comando `sudo squid -k parse && sudo systemctl restart squid`.

* Podremos ver los accesos viendo los log de Squid con el comando `sudo tail -f /var/log/squid/access.log`.

Fase: 5

Configuraremos el caché local para acelerar la carga de los sitios web. Ajustaremos la memoria caché, RAM y HDD. Y analizaremos los logs de navegación e identificaremos los patrones del tráfico.

Para configurar el caché de HDD y RAM deberemos editar una vez más el archivo squid.conf.



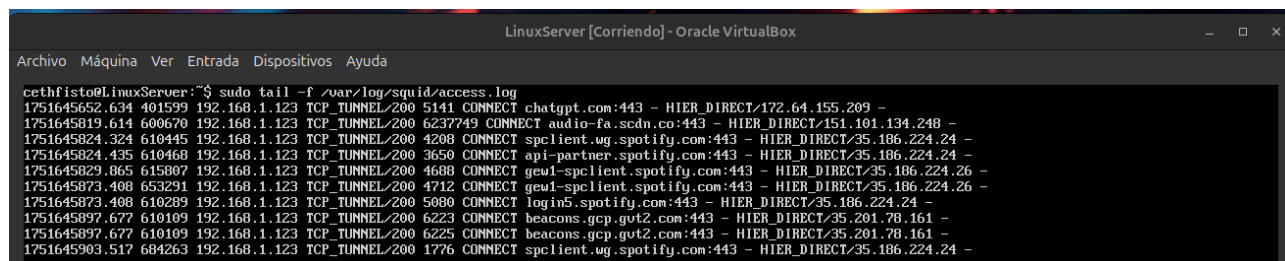
```
GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf
#Configuracion del cache en HDD y RAM
cache_dir ufs /var/spool/squid 1000 16 256
cache_mem 256 MB
maximum_object_size_in_memory 512 KB
maximum_object_size 10 MB
memory_replacement_policy heap GDSF
cache_replacement_policy heap LFUDA

# Configuration options can be included using the "include" directive.
# Include takes a list of files to include. Quoting and wildcards are
# supported
```

* En estos parámetros estamos indicando el tipo de almacenamiento, la ruta de la caché, tamaño en MB, tamaño máximo en RAM, el tamaño máximo de los objetos y la política de almacenamiento para que sea más eficiente.

Hay que destacar que el directorio donde guardaremos la caché debe estar creado y con el propietario correcto, en este caso Proxy. Después reiniciamos el servicio.

Para ver los log podemos ir al directorio /var/log/squid/access.log. También podemos ver los logs en tiempo real con el comando `sudo tail -f /var/log/squid/access.log`.



```
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo tail -f /var/log/squid/access.log
1751645652.634 401599 192.168.1.123 TCP_TUNNEL/200 5141 CONNECT chatgpt.com:443 - HIER_DIRECT/172.64.155.209 -
1751645819.614 600670 192.168.1.123 TCP_TUNNEL/200 6237749 CONNECT audio-fa.scdn.co:443 - HIER_DIRECT/151.101.134.248 -
1751645824.324 610445 192.168.1.123 TCP_TUNNEL/200 4208 CONNECT spclient.wg.spotify.com:443 - HIER_DIRECT/35.186.224.24 -
1751645824.435 610468 192.168.1.123 TCP_TUNNEL/200 3650 CONNECT api-partner.spotify.com:443 - HIER_DIRECT/35.186.224.24 -
1751645829.865 615807 192.168.1.123 TCP_TUNNEL/200 4688 CONNECT geu1-spclient.spotify.com:443 - HIER_DIRECT/35.186.224.26 -
1751645873.408 653291 192.168.1.123 TCP_TUNNEL/200 4712 CONNECT geu1-spclient.spotify.com:443 - HIER_DIRECT/35.186.224.26 -
1751645873.408 610289 192.168.1.123 TCP_TUNNEL/200 5080 CONNECT login5.spotify.com:443 - HIER_DIRECT/35.186.224.24 -
1751645897.677 610109 192.168.1.123 TCP_TUNNEL/200 6223 CONNECT beacons.gcp.gvt2.com:443 - HIER_DIRECT/35.201.78.161 -
1751645897.677 610109 192.168.1.123 TCP_TUNNEL/200 6225 CONNECT beacons.gcp.gvt2.com:443 - HIER_DIRECT/35.201.78.161 -
1751645903.517 684263 192.168.1.123 TCP_TUNNEL/200 1776 CONNECT spclient.wg.spotify.com:443 - HIER_DIRECT/35.186.224.24 -
```

Fase: 6

Al usar un servidor proxy, nos puede ser útil en varios supuestos

Las situaciones pueden ser:

- Proxy de control de acceso por grupos de Active Directory: integrar un proxy de una red empresarial centralizado.
- Proxy inverso: Publicar servidores web internos al exterior y añadir cache y seguridad.
- Proxy transparente: restringir automáticamente el tráfico HTTP/HTTPS.
- Proxy en remoto: usarlo para trabajadores remotos o sedes lejanas.